

**Ciclo Formativo: Sistemas Microinformáticos y
Redes**

**Título del Proyecto: IDS Snort en un
Ubuntu Server con clientes**

Alumno: Florin Raúl Dumitrean Filote

Tutor: Andrés Martín

Fecha: lunes, 11 de mayo de 2026

1. Presentación

Agradecimientos

Quisiera expresar mi agradecimiento a mi tutor Andrés Martín por su orientación y disponibilidad a lo largo del desarrollo de este proyecto, así como al equipo docente del ciclo formativo: Andrés Martín, Francisco Ruiz Herráez, Jaime San Juan y Miriam Jiménez, por los conocimientos transmitidos durante el curso y su apoyo en la formación recibida.

Lista de acrónimos

Tabla 1 Lista de acrónimos

Acrónimo	Significado
EFK	Elasticsearch, Filebeat and Kibana (pila de análisis y visualización de logs)
ICMP	Internet Control Message Protocol (Protocolo de Mensajes de Control de Internet)
IDS	Intrusion Detection System (Sistema de Detección de Intrusos)
IPS	Intrusion Prevention System (Sistema de Prevención de Intrusos)
LTS	Long Term Support (Soporte a Largo Plazo)
NAT	Network Address Translation (Traducción de Direcciones de Red)
NIDS	Network Intrusion Detection System (Sistema de Detección de Intrusos de Red)
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
SIEM	Security Information and Event Management (Gestión de Información y Eventos de Seguridad)
TCP	Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión)
TLS	Transport Layer Security (Seguridad de la Capa de Transporte)
UFW	Uncomplicated Firewall (Cortafuegos Simplificado)
YAML	YAML Ain't Markup Language

Índice de imágenes

Ilustración 1 Esquema de red del sistema IDS implementado	7
Ilustración 2 Configuración Adaptador 1 NAT	8
Ilustración 3 Configuración Adaptador 2 Red Interna	8
Ilustración 4 Configuración Adaptador 3 Puente	9
Ilustración 5 Configuración Red Interna cliente	9
Ilustración 6 Archivo de configuración Netplan	10
Ilustración 7 Estado de servicios Snort, Elasticsearch y Kibana	11
Ilustración 8 Estado de servicio Filebeat	11
Ilustración 9 Diagrama de Gantt	12
Ilustración 10 Paquetes instalados	13
Ilustración 11 Servicios habilitados al inicio	14
Ilustración 12 Dashboard general Kibana	15

Ilustración 13 Prueba 1 Escaneo nmap desde el cliente	16
Ilustración 14 Prueba 1 Alertas en Kibana (nmap).....	16
Ilustración 15 Prueba 2 Ping desde el cliente	17
Ilustración 16 Prueba 2 Alertas en Kibana (ICMP).....	17
Ilustración 17 Prueba 3 Kibana IP atacante por puente	18
Ilustración 18 Prueba 3 Kibana IP atacante por red interna	18

Índice de tablas

Tabla 1 Lista de acrónimos	2
Tabla 2 Presupuesto	6

Contenido

1. Presentación	2
2. Estudio del problema y análisis del sistema	4
2.1. Introducción	4
2.2. Descripción del proyecto. Motivación y finalidad	4
2.3. Objetivos (funcionales, técnicos, personales).....	4
3. Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto y presupuestación	6
3.1. Recursos hardware y software	6
3.2. Presupuesto económico	6
4. Diseño y planificación.....	7
4.1. Análisis técnico de la solución	7
4.2. Planificación de la secuencia de desarrollo del proyecto	11
5. Desarrollo	13
6. Fase de pruebas	15
7. Conclusiones finales	20
8. Dificultades y problemas fundamentales encontrados	21
9. Bibliografía	22

2. Estudio del problema y análisis del sistema

2.1. Introducción

La seguridad en las infraestructuras de red es un requisito indispensable en el entorno corporativo actual. Para mitigar los riesgos asociados a los ciberataques, resulta fundamental la implementación de un Sistema de Detección de Intrusos (IDS). El presente proyecto se centra en el despliegue y configuración de Snort, un IDS de código abierto, operando sobre un sistema Ubuntu Server, con propósito de monitorizar y analizar el tráfico de red de los equipos clientes conectados.

El principal campo de aplicación de este sistema son las infraestructuras informáticas de pequeñas y medianas empresas (pymes) que requieren securizar su red sin incurrir en los costes de soluciones propietarias. La solución propuesta permite auditar los paquetes de datos que circulan por la red local, detectando posibles escaneos de puertos, intentos de acceso no autorizado o patrones de tráfico anómalos generados desde o hacia las estaciones de trabajo cliente.

El desarrollo de este proyecto integra de forma transversal las competencias adquiridas en el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes. Se relaciona directamente con el módulo de "Seguridad Informática", mediante la aplicación de medidas de monitorización y protección; con "Sistemas Operativos en Red", a través de la instalación, configuración y administración de un entorno servidor basado en Linux; y con "Servicios en Red", al requerir la correcta interconexión y despliegue de la arquitectura de red entre el servidor y los clientes.

Entre los antecedentes más relevantes en el ámbito de los sistemas de detección de intrusos, cabe destacar que Snort fue desarrollado originalmente por Martin Roesch en 1998 y actualmente es mantenido por Cisco Systems. Su arquitectura basada en reglas permite adaptar el sistema a cualquier entorno de red, desde pequeñas oficinas hasta grandes corporaciones. La combinación de Snort con plataformas de visualización como Kibana representa una tendencia creciente en el sector de la ciberseguridad, donde la correlación de eventos y la visualización en tiempo real son factores clave para una respuesta eficaz ante incidentes.

2.2. Descripción del proyecto. Motivación y finalidad

El propósito principal de este proyecto es implementar una arquitectura de red donde un servidor Ubuntu actúe como nodo de monitorización central mediante el software Snort. Se busca conseguir una plataforma funcional capaz de analizar el tráfico entrante y saliente de los equipos clientes conectados a la red local.

La finalidad del sistema implementado es dotar a la infraestructura de capacidades de detección temprana ante amenazas informáticas. Con este despliegue se conseguirá registrar eventos anómalos, generar alertas basadas en reglas de seguridad predefinidas y proporcionar un registro de auditoría (logs) para facilitar la respuesta ante posibles incidentes en la red.

La motivación principal para abordar este proyecto reside en la creciente necesidad de las organizaciones de disponer de mecanismos de detección temprana ante ciberataques. Según datos del sector, el tiempo medio de detección de una intrusión en redes corporativas supera los 200 días, lo que pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas de monitorización activa como el implementado en este proyecto.

2.3. Objetivos (funcionales, técnicos, personales)

Objetivos Funcionales:

- Monitorizar el tráfico de la red local de forma continua para detectar anomalías.

- Identificar intentos de acceso no autorizados o patrones de ataque como el escaneo de puertos.
- Generar alertas de seguridad y registros (logs) para facilitar auditorías posteriores.

Objetivos Técnicos:

- Desplegar un entorno de servidor basado en Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Instalar y configurar Snort como sistema de detección de intrusos (IDS).
- Configurar reglas de detección específicas y validar su funcionamiento mediante equipos cliente.

Objetivos Personales:

- Integrar los conocimientos de seguridad y redes adquiridos durante el ciclo formativo.
- Mejorar la capacidad de administración de sistemas Linux en entornos profesionales.

Los objetivos secundarios que surgieron durante el desarrollo del proyecto fueron los siguientes: comprender el funcionamiento del mecanismo NAT en entornos virtualizados y su impacto en la trazabilidad de direcciones IP, aprender a gestionar dependencias de arranque entre servicios en sistemas Linux mediante `systemctl`, y adquirir experiencia práctica en el uso de herramientas de indexación y visualización de datos de seguridad como Elasticsearch y Kibana.

3. Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto y presupuestación

3.1. Recursos hardware y software

- **Hardware:** Equipo con procesador i5 o superior, 16GB RAM y 70GB SSD para virtualización.
- **Software:** Oracle VM VirtualBox, ISO de Ubuntu Server 24.04, ISO de Ubuntu Desktop y Snort IDS.

El entorno virtualizado replica una infraestructura de red corporativa real compuesta por dos máquinas virtuales: el servidor IDS con Ubuntu Server 24.04 LTS y un equipo cliente con Ubuntu Desktop. Ambas máquinas se comunican a través de una red interna aislada denominada Red_Snort, garantizando que el tráfico de prueba no interfiera con la red doméstica del host físico. Los requisitos mínimos de hardware para ejecutar ambas máquinas simultáneamente son 12 GB de RAM disponibles para virtualización y 60 GB de espacio en disco.

La configuración de hardware asignada a cada máquina virtual ha sido la siguiente: el servidor IDS dispone de 10 núcleos de procesador y 10 GB de RAM, configuración mínima para ejecutar simultáneamente Snort, Elasticsearch, Kibana y Filebeat. El equipo cliente dispone de 4 núcleos de procesador y 2 GB de RAM, suficientes para ejecutar el sistema operativo y las herramientas de ataque utilizadas en las pruebas.

3.2. Presupuesto económico

Se detalla el presupuesto para la ejecución del proyecto:

Tabla 2 Presupuesto

Concepto	Unidades	Precio Unitario	Total
Amortización de Hardware	1	150,00 €	150,00 €
Software (VirtualBox, Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Snort, EFK Stack)	1	0,00 € (licencia libre)	0,00 €
Mano de obra (Técnico SMR)	50 horas	25,00 €/h	1.250,00 €
TOTAL (Base imponible)			1.400,00 €
IVA (21%)			294,00 €
TOTAL, con IVA			1.694,00 €

4. Diseño y planificación

4.1. Análisis técnico de la solución

Se ha seleccionado Oracle VM VirtualBox como plataforma de virtualización por su condición de software de virtualización, su compatibilidad con sistemas operativos Windows, Linux y macOS, y su soporte para configuraciones de red avanzadas como el modo promiscuo y la red interna. Estas características lo convierten en la solución más adecuada para recrear un entorno de red corporativo aislado sobre un único equipo físico, sin necesidad de infraestructura adicional.

Arquitectura y topología de red

El entorno de laboratorio se ha desplegado sobre Oracle VM VirtualBox, utilizando un servidor Ubuntu Server 24.04 LTS como nodo central de monitorización. Con el fin de aislar el tráfico de seguridad del tráfico de producción, se han configurado tres interfaces de red en el servidor: una en modo NAT para el acceso a internet, una en modo puente y una en modo red interna, destinada exclusivamente a las comunicaciones entre el servidor y los equipos cliente durante las pruebas de intrusión.

A continuación, se muestra el esquema de red del entorno implementado. En él se representa la comunicación entre el servidor IDS basado en Ubuntu Server y el equipo cliente a través de una red interna virtualizada en VirtualBox.

El servidor, con dirección IP 192.168.10.10, actúa como nodo central de monitorización mediante Snort, mientras que el cliente, con IP 192.168.10.11, genera el tráfico de prueba utilizado para validar el sistema de detección de intrusos.

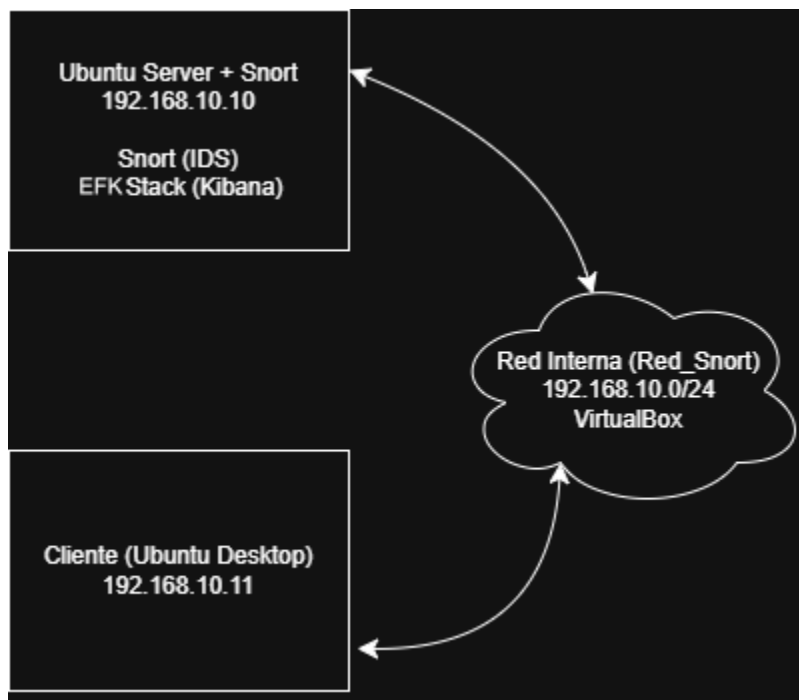


Ilustración 1 Esquema de red del sistema IDS implementado

Arquitectura de Red Virtual

Máquina 1: Servidor IDS (Ubuntu Server 24.04)

Adaptador 1: NAT (Salida a internet).

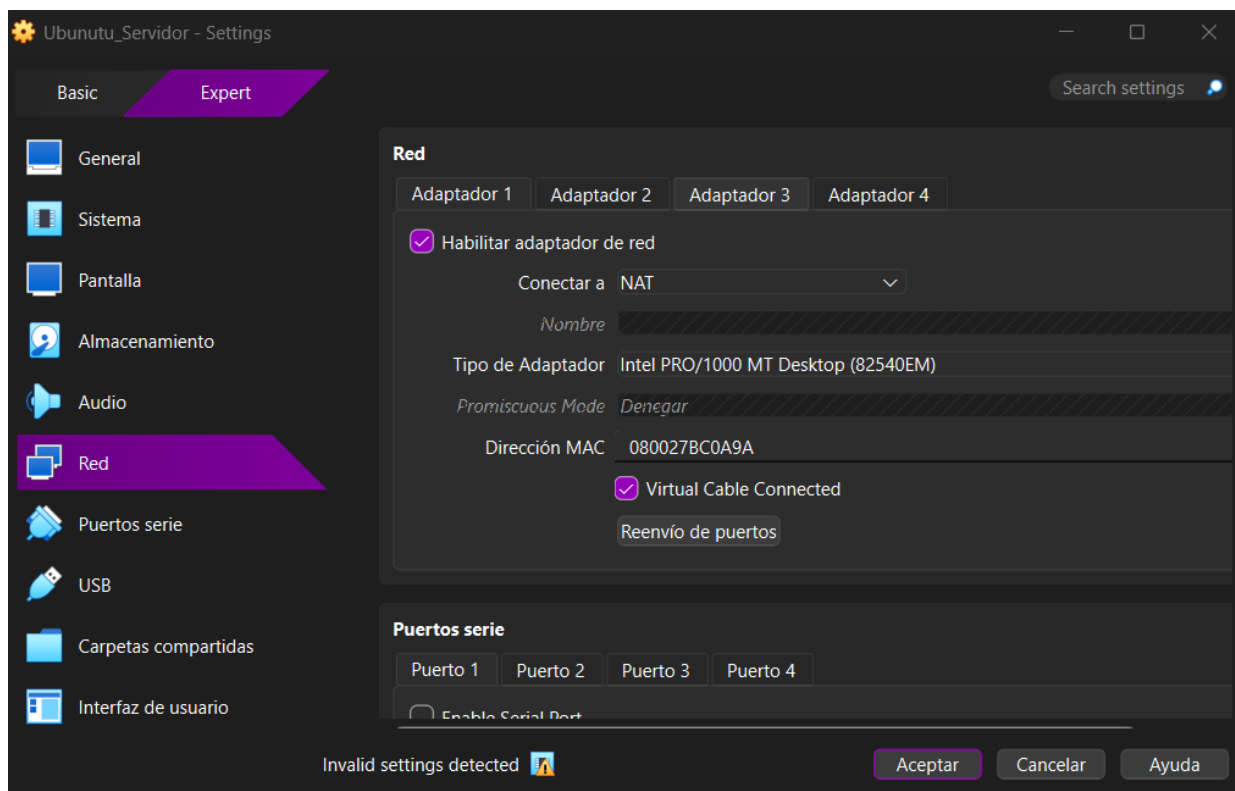


Ilustración 2 Configuración Adaptador 1 NAT

Adaptador 2: Red Interna (Nombre: Red_Snort). Modo Promiscuo: "Permitir todo". IP Estática: 192.168.10.10/24.

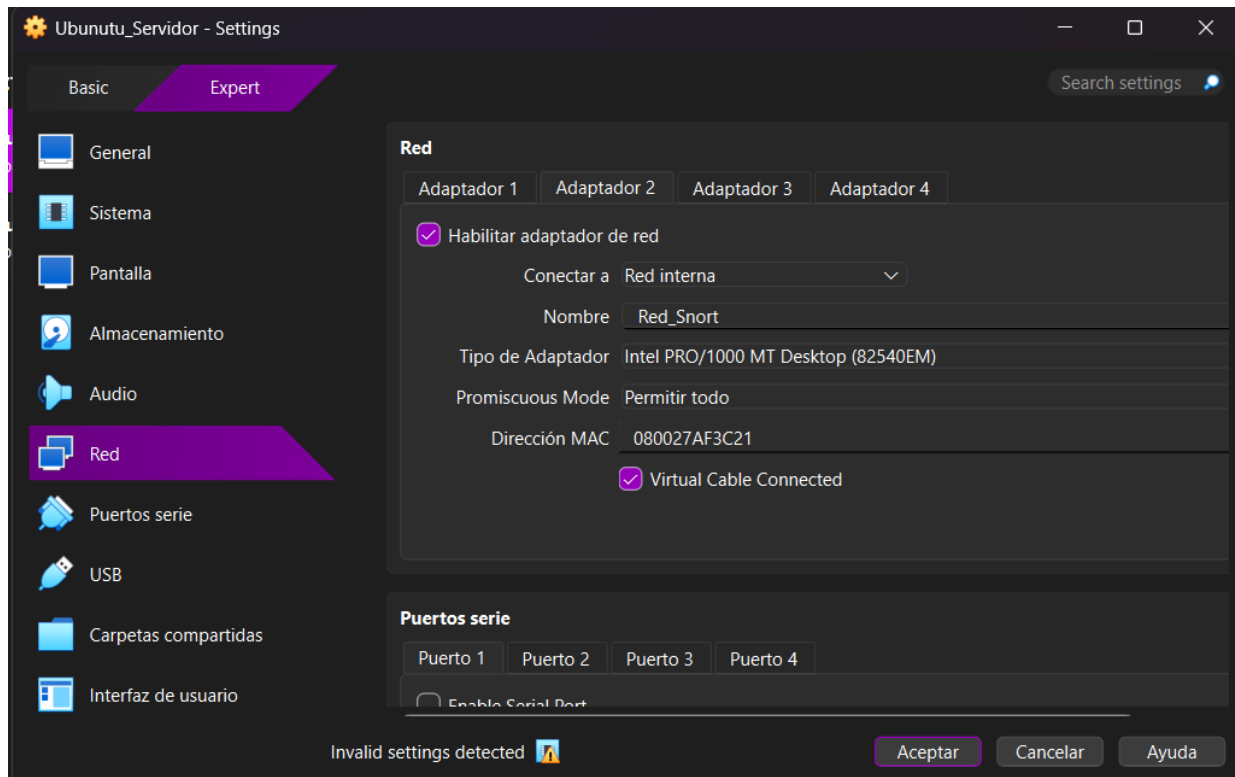


Ilustración 3 Configuración Adaptador 2 Red Interna

Adaptador 3: Puente (Bridge). Acceso a la red física del host.

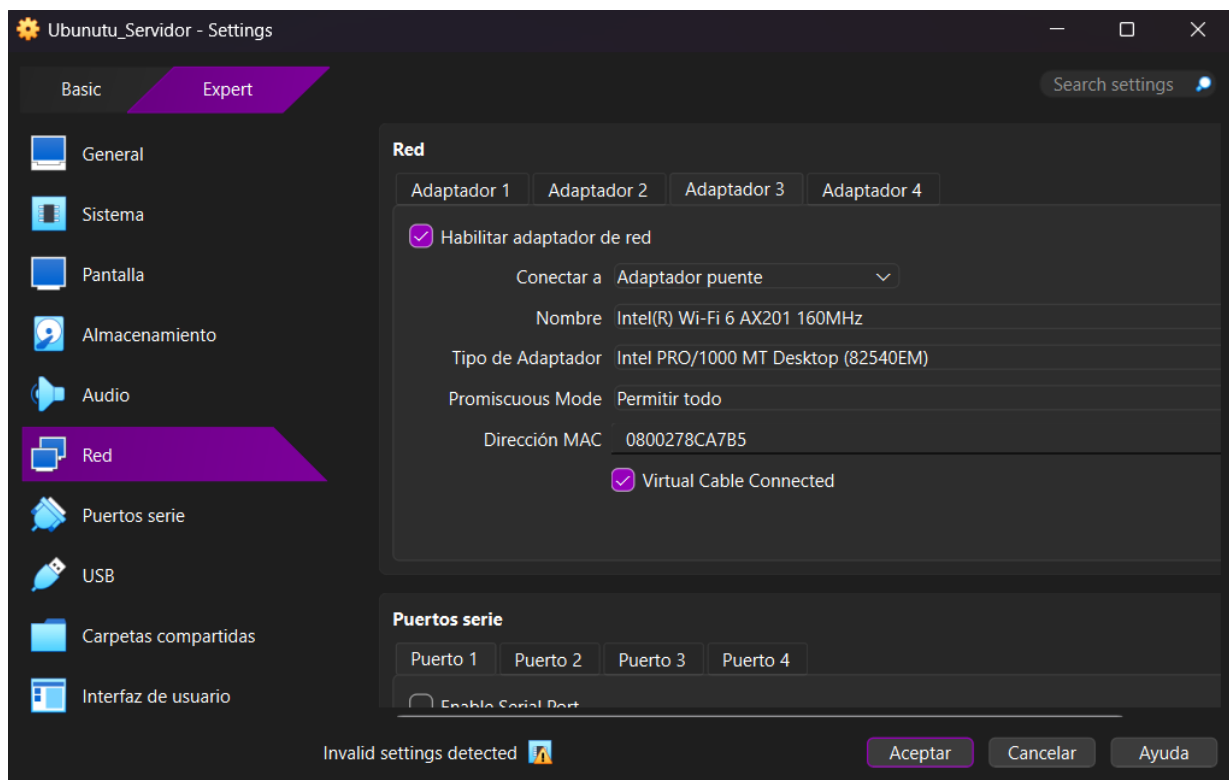


Ilustración 4 Configuración Adaptador 3 Puente

Máquina 2: Cliente Atacante

Adaptador 1: Red Interna (Nombre: Red_Snort). IP Estática: 192.168.10.11/24.

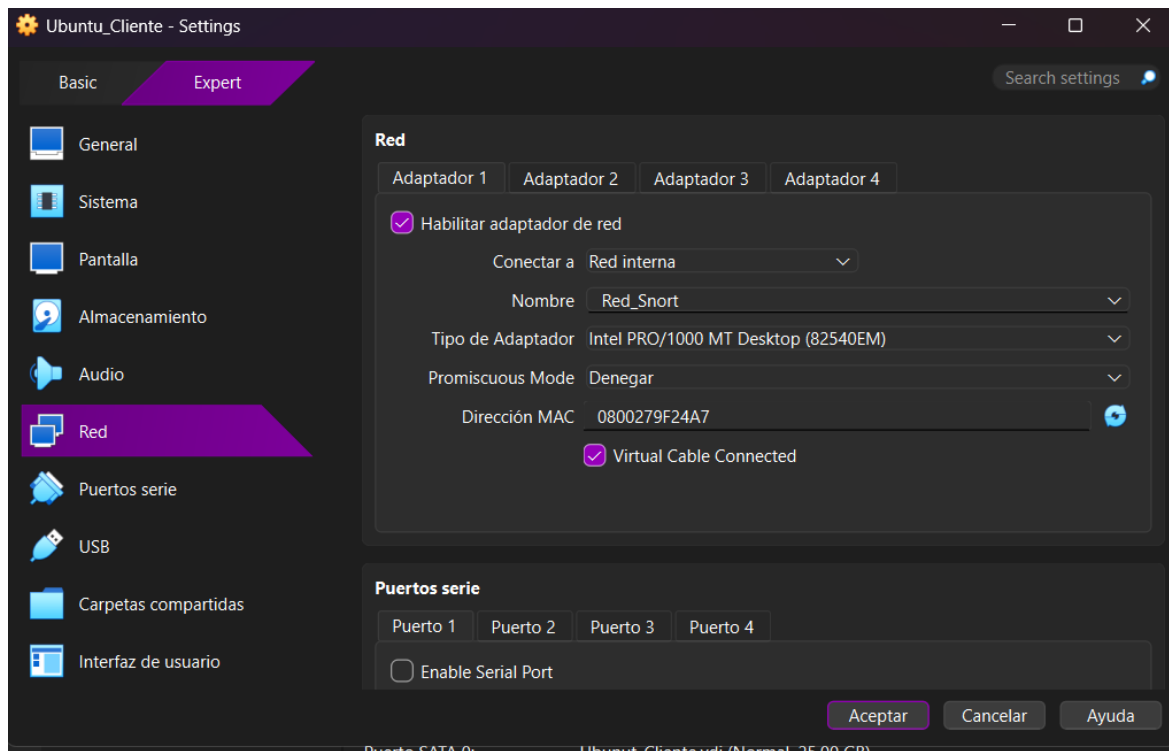


Ilustración 5 Configuración Red Interna cliente

Esta separación de subredes es un punto técnico clave del proyecto. Al atacar a través de la interfaz en modo puente, el mecanismo NAT de VirtualBox enmascara la dirección IP real del cliente, haciendo que Snort registre como origen del ataque la IP del propio host físico. Al dirigir el tráfico de

ataque hacia la interfaz de red interna (192.168.10.10), el tráfico no atraviesa el NAT y Snort detecta correctamente la IP real del cliente (192.168.10.11). Este comportamiento demuestra la importancia de una correcta segmentación de red en entornos de monitorización.

Configuración de red con Netplan

La configuración de las interfaces de red se ha realizado mediante Netplan, el gestor de red nativo de Ubuntu Server 24.04 LTS. Durante el proceso de configuración se detectó un error tipográfico en el archivo .yaml correspondiente a la interfaz enp0s9, que impedía su activación al inicio del sistema. El problema se resolvió editando el archivo con el editor nano y aplicando los cambios mediante el comando netplan apply, logrando así una configuración persistente que se mantiene tras cada reinicio del servidor.

```
root@snort:/home/raulserver# cat /etc/netplan/*.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses:
        - "192.168.10.10/24"
    enp0s9:
      dhcp4: true
root@snort:/home/raulserver#
```

Ilustración 6 Archivo de configuración Netplan

Implementación del sistema IDS/SIEM

Se ha seleccionado Snort como motor de detección de intrusos por su condición de software de código abierto, su amplia documentación y su flexibilidad para definir reglas de detección personalizadas adaptadas al entorno de la organización. Snort opera en modo escucha sobre la interfaz de red interna, analizando en tiempo real los paquetes que circulan entre el servidor y los equipos cliente.

Para la gestión centralizada de alertas se ha integrado una pila EFK compuesta por Elasticsearch, Kibana y Filebeat. Filebeat actúa como agente de reenvío de logs, leyendo de forma automática los ficheros de alertas generados por Snort y enviándolos a Elasticsearch. La visualización de los eventos de seguridad se realiza desde el equipo físico Windows a través de Kibana, que proporciona un panel gráfico con las alertas en tiempo real.

Se ha optado por la pila EFK frente a otras soluciones de visualización por su integración nativa con Filebeat, su capacidad de indexación en tiempo real y su interfaz web accesible desde cualquier equipo de la red sin necesidad de instalar software adicional. La combinación de Snort como sensor y Elasticsearch como motor de almacenamiento e indexación permite escalar el sistema en el futuro añadiendo nuevas fuentes de eventos sin modificar la arquitectura existente.

Se ha verificado que todos los servicios (Snort, Filebeat, Elasticsearch y Kibana) están configurados para arrancar automáticamente al inicio del sistema, garantizando así la persistencia del entorno sin intervención manual.

Medidas de seguridad y continuidad del entorno

Con el objetivo de garantizar la disponibilidad del sistema durante la fase de pruebas y la defensa del proyecto, se han realizado instantáneas (snapshots) del servidor con la máquina virtual apagada. Esta medida permite restaurar el sistema a un estado funcional conocido en caso de que alguna configuración resulte dañada, asegurando la integridad del entorno de demostración.

```

• snort.service - Snort Multi-Interface IDS
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/snort.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-03-18 09:02:27 UTC; 1min 45s ago
  Process: 847 ExecStart=/bin/sh -c /usr/sbin/snort -q -D -A fast -c /etc/snort/snort.conf -i lo -l /var/log/snort/lo; /usr/sbin/snort -q -D -A fast -c /etc/
  Tasks: 6 (limit: 14255)
  Memory: 248.6M (peak: 264.1M)
  CPU: 3.364s
  CGroup: /system.slice/snort.service
          └─1044 /usr/sbin/snort -q -D -A fast -c /etc/snort/snort.conf -i lo -l /var/log/snort/lo
             1085 /usr/sbin/snort -q -D -A fast -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s8 -l /var/log/snort/enp0s8
             1141 /usr/sbin/snort -q -D -A fast -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s9 -l /var/log/snort/enp0s9

mar 18 09:02:24 snort sh[850]: Spawning daemon child...
mar 18 09:02:24 snort sh[850]: My daemon child 1044 lives...
mar 18 09:02:24 snort sh[850]: Daemon parent exiting (0)
mar 18 09:02:25 snort sh[1046]: Spawning daemon child...
mar 18 09:02:25 snort sh[1046]: My daemon child 1085 lives...
mar 18 09:02:25 snort sh[1046]: Daemon parent exiting (0)
mar 18 09:02:27 snort sh[1087]: Spawning daemon child...
mar 18 09:02:27 snort sh[1087]: My daemon child 1141 lives...
mar 18 09:02:27 snort sh[1087]: Daemon parent exiting (0)
mar 18 09:02:27 snort systemd[1]: Started snort.service - Snort Multi-Interface IDS.

• elasticsearch.service - Elasticsearch
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-03-18 09:03:04 UTC; 1min 9s ago
  Docs: https://www.elastic.co
  Main PID: 999 (java)
  Tasks: 182 (limit: 14255)
  Memory: 6.8G (peak: 6.8G)
  CPU: 2min 45.966s
  CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
          └─ 999 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Xms4m -Xmx64m -XX:+UseSerialGC -Dc11.name=server -Dc11.script=/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch
             1232 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Des.networkaddress.cache.ttl=60 -Des.networkaddress.cache.negative.ttl=10 -XX:+AlwaysPreTouch -Xss1m
             1269 /usr/share/elasticsearch/modules/x-pack-m1/platform/linux-x86_64/bin/controller

mar 18 09:02:24 snort systemd[1]: Starting elasticsearch.service - Elasticsearch...
mar 18 09:02:35 snort systemd-entrypoint[999]: WARNING: Unknown module: jdk.internal.vm.ci specified to --add-exports
mar 18 09:02:35 snort systemd-entrypoint[999]: WARNING: Unknown module: org.elasticsearch.entitlement.instrumentation.java.logging specified to --add-exports
mar 18 09:03:04 snort systemd[1]: Started elasticsearch.service - Elasticsearch.

• kibana.service - Kibana
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kibana.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-03-18 09:02:24 UTC; 1min 49s ago
  Docs: https://www.elastic.co
  Main PID: 1001 (node)
  Tasks: 11 (limit: 14255)
  Memory: 1.2G (peak: 1.5G)
  CPU: 46.724s
lines 1-49

```

Ilustración 7 Estado de servicios Snort, Elasticsearch y Kibana

```

• filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch.
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/filebeat.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-03-18 09:02:24 UTC; 2min 19s ago
  Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat
  Main PID: 1000 (filebeat)
  Tasks: 11 (limit: 14255)
  Memory: 164.7M (peak: 165.4M)
  CPU: 2.601s
  CGroup: /system.slice/filebeat.service
          └─1000 /usr/share/filebeat/bin/filebeat --environment systemd -c /etc/filebeat/filebeat.yml --path.home /usr/share/filebeat --path.config /etc/fil

mar 18 09:03:30 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:03:30.103Z","log.logger":"publisher_pipeline_output","log.origin":{"function":"git
mar 18 09:03:30 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:03:30.127Z","log.logger":"elasticsearch.esclientleg","log.origin":{"function":"git
mar 18 09:03:30 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:03:30.130Z","log.logger":"index-management","log.origin":{"function":"git
mar 18 09:03:30 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:03:30.134Z","log.logger":"index-management ilm","log.origin":{"function":"git
mar 18 09:03:30 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:03:30.134Z","log.logger":"index-management","log.origin":{"function":"git
mar 18 09:03:30 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:03:30.143Z","log.logger":"template_loader","log.origin":{"function":"git
mar 18 09:03:30 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:03:30.144Z","log.logger":"index-management","log.origin":{"function":"git
mar 18 09:03:30 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:03:30.148Z","log.logger":"publisher_pipeline_output","log.origin":{"function":"git
mar 18 09:04:01 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:04:01.568Z","log.logger":"monitoring","log.origin":{"function":"github.co
mar 18 09:04:31 snort filebeat[1000]: {"log.level":"info","@timestamp":"2026-03-18T09:04:31.552Z","log.logger":"monitoring","log.origin":{"function":"github.co
lines 36-84/84 (END)

```

Ilustración 8 Estado de servicio Filebeat

4.2. Planificación de la secuencia de desarrollo del proyecto

La ejecución del proyecto se estima en un total de 50 horas de trabajo. Se establecen las siguientes fases:

1. **Análisis y Anteproyecto:** Definición de objetivos y recursos (5 horas).
2. **Despliegue de infraestructura:** Instalación de máquinas virtuales y red (10 horas).
3. **Implementación técnica:** Instalación y configuración de Snort y reglas (20 horas).
4. **Fase de pruebas:** Validación de alertas y detección de tráfico (10 horas).
5. **Finalización:** Redacción de conclusiones y revisión de memoria (5 horas).

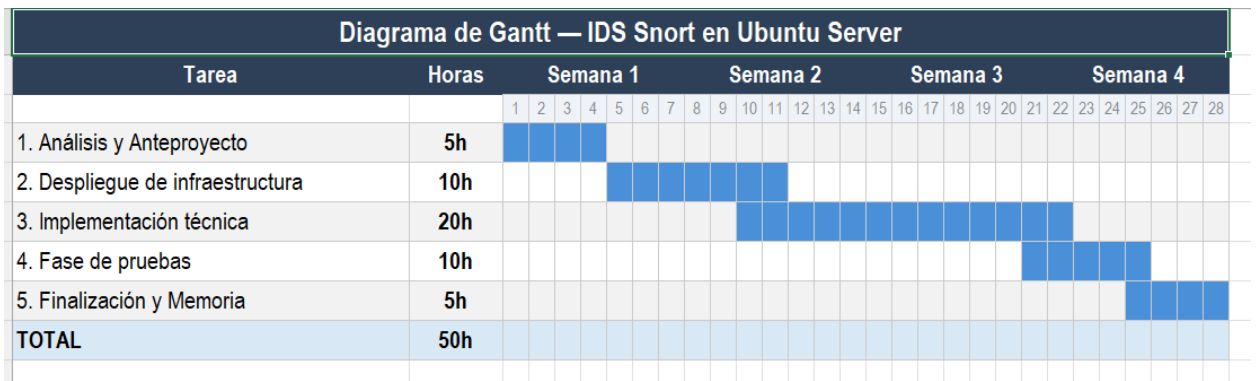


Ilustración 9 Diagrama de Gantt

5. Desarrollo

La implementación del proyecto se llevó a cabo en un total de 20 horas, siguiendo la secuencia definida en la planificación. A continuación, se detalla el proceso real de construcción del sistema.

Como punto de partida se procedió a la instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS sobre una máquina virtual en Oracle VM VirtualBox. A continuación, se configuraron las tres interfaces de red mediante Netplan: una interfaz NAT para el acceso a internet, una en modo red interna para el tráfico de monitorización y una en modo puente. Durante esta fase se invirtieron aproximadamente 6 horas, incluyendo la resolución de errores de dependencias y el problema de sintaxis en el archivo de configuración, descrito en el apartado 8.

Para la instalación del sistema operativo se ejecutó el asistente de instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS seleccionando una configuración mínima sin entorno gráfico. La instalación de los servicios principales se realizó mediante los siguientes comandos:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install snort -y
```

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
```

```
sudo apt install elasticsearch kibana filebeat -y
```

Una vez establecida la red, se instalaron Elasticsearch y Kibana desde los repositorios oficiales de Elastic, que constituyen el núcleo del sistema SIEM (Security Information and Event Management). Seguidamente se instaló y configuró Snort 2.9 en modo NIDS (Network Intrusion Detection System), estableciendo las reglas de detección sobre la interfaz de red interna. Esta fase de configuración de reglas y logs consumió aproximadamente 8 horas.

Para automatizar el envío de alertas al sistema SIEM, se configuró Filebeat con el módulo de Snort, apuntando al fichero `/var/log/snort/alert` como origen de los eventos. De este modo, cada alerta generada por Snort se transmite de forma automática a Elasticsearch y queda disponible para su visualización en Kibana.

```
root@snort:/home/raulserver# dpkg -l | grep snort
ii snort 2.9.20-0+deb11u1ubuntu1 amd64 flexible Network Intrusion Detection System
ii snort-common 2.9.20-0+deb11u1ubuntu1 all flexible Network Intrusion Detection System - common files
ii snort-common-libraries 2.9.20-0+deb11u1ubuntu1 amd64 flexible Network Intrusion Detection System - libraries
ii snort-rules-default 2.9.20-0+deb11u1ubuntu1 all flexible Network Intrusion Detection System - ruleset
root@snort:/home/raulserver# dpkg -l | grep elastic
ii elasticsearch 8.19.12 amd64 Distributed RESTful search engine built for the cloud
root@snort:/home/raulserver#
```

Ilustración 10 Paquetes instalados

Finalmente, se configuraron todos los servicios (Snort, Filebeat, Elasticsearch y Kibana) mediante `systemctl enable` para garantizar su arranque automático tras cada reinicio del sistema. Se realizó una validación completa reiniciando el servidor y comprobando que todos los servicios alcanzaban el estado `active`. Esta fase de resolución de errores de red y validación final requirió aproximadamente 6 horas adicionales.

```
root@snort:/home/raulserver# systemctl is-enabled snort
enabled
root@snort:/home/raulserver# systemctl is-enabled elasticsearch
enabled
root@snort:/home/raulserver# systemctl is-enabled kibana
enabled
root@snort:/home/raulserver# systemctl is-enabled filebeat
enabled
root@snort:/home/raulserver# _
```

Ilustración 11 Servicios habilitados al inicio

6. Fase de pruebas

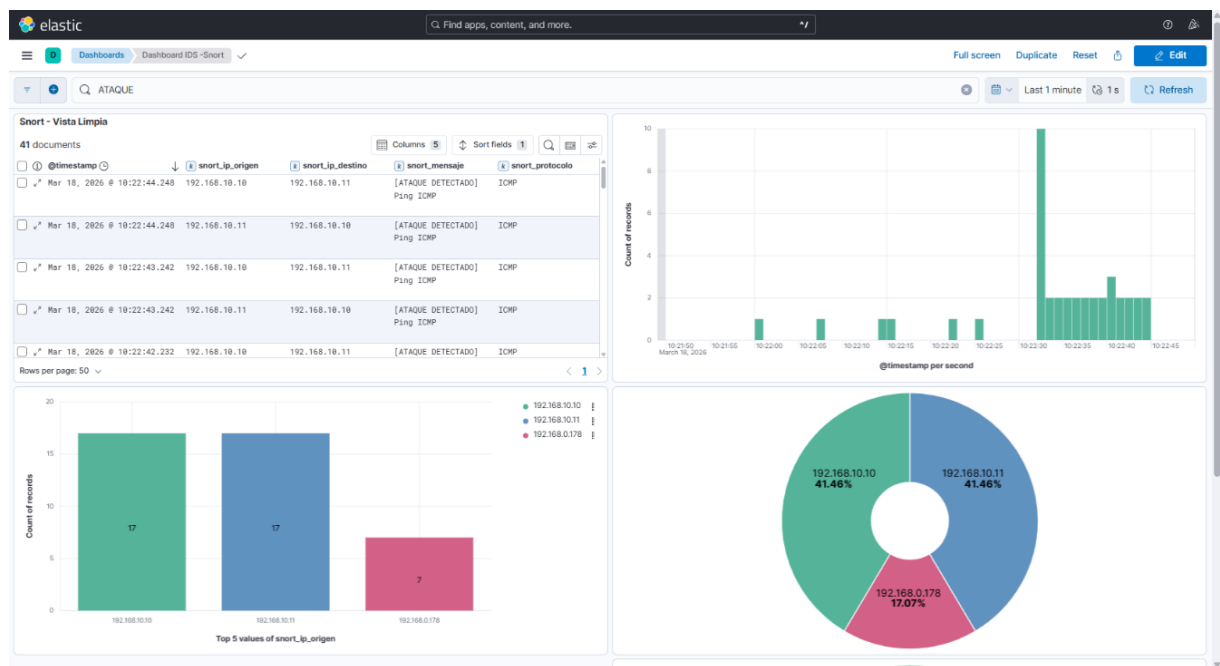


Ilustración 12 Dashboard general Kibana

Prueba 1 — Detección de escaneo de puertos (TCP SYN scan)

Descripción: desde el equipo cliente (192.168.10.11) se ejecutó un escaneo de puertos TCP SYN contra el servidor IDS mediante el comando `sudo nmap -sS 192.168.10.10`.

Datos incorporados: tráfico TCP dirigido a la interfaz de red interna del servidor, con IP de origen 192.168.10.11 e IP de destino 192.168.10.10.

Resultados obtenidos: Snort registró las alertas correspondientes en `/var/log/snort/alert` con fecha y hora actualizadas. Kibana mostró correctamente la IP de origen real del cliente y la IP de destino del servidor.

```
raulcliente@raulcliente-VirtualBox: ~  
raulcliente@raulcliente-VirtualBox:~$ sudo nmap -sS 192.168.10.10  
[sudo] contraseña para raulcliente:  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-18 10:13 CET  
Nmap scan report for 192.168.10.10  
Host is up (0.0040s latency).  
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
9200/tcp  open  wap-wsp  
MAC Address: 08:00:27:AF:3C:21 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds  
raulcliente@raulcliente-VirtualBox:~$ S
```

Ilustración 13 Prueba 1 Escaneo nmap desde el cliente

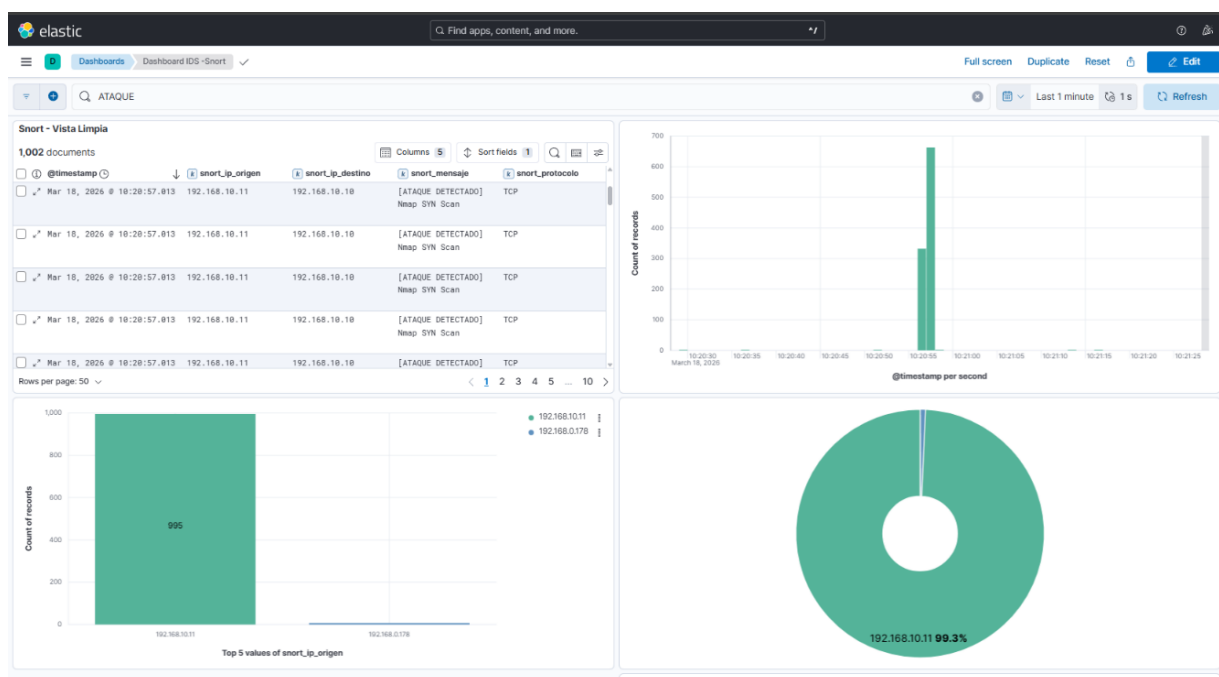


Ilustración 14 Prueba 1 Alertas en Kibana (nmap)

Solución propuesta: no se requiere corrección; la prueba es satisfactoria.

Prueba 2 — Detección de tráfico ICMP (ping)

Descripción: desde el equipo cliente se enviaron paquetes ICMP de eco al servidor mediante el comando ping 192.168.10.10, con el objetivo de verificar la regla de detección de tráfico ICMP.

Datos incorporados: paquetes ICMP echo request desde 192.168.10.11 hacia 192.168.10.10.

Resultados obtenidos: Snort detectó el tráfico y generó las alertas correspondientes. Los eventos fueron recogidos por Filebeat y visualizados en el panel de Kibana.

```
raulcliente@raulcliente-VirtualBox: ~  
raulcliente@raulcliente-VirtualBox:~$ ping 192.168.10.10  
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.729 ms  
S64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.13 ms  
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.920 ms  
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.17 ms  
S64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.944 ms  
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.916 ms
```

Carpeta personal

Ilustración 15 Prueba 2 Ping desde el cliente

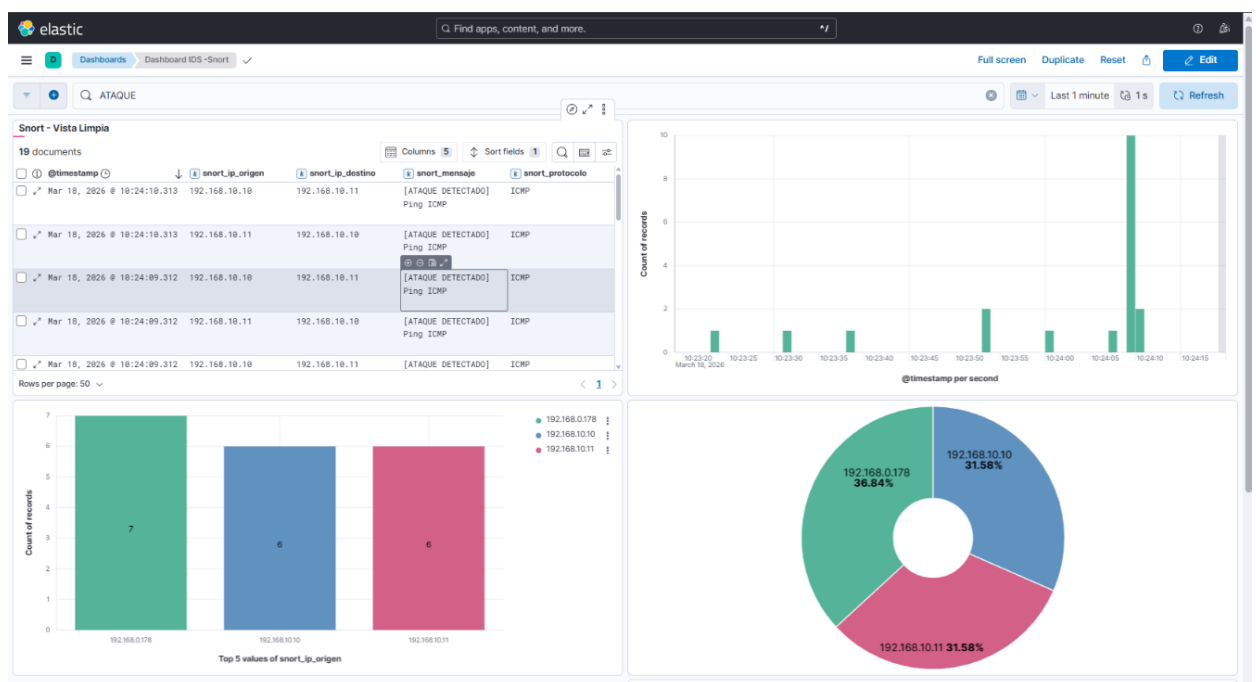


Ilustración 16 Prueba 2 Alertas en Kibana (ICMP)

Solución propuesta: no se requiere corrección; la prueba es satisfactoria.

Prueba 3 — Validación de trazabilidad de IP en red interna frente a red puente

Descripción: se comparó el comportamiento del sistema al atacar a través de la interfaz puente frente a la interfaz de red interna, con el objetivo de verificar la trazabilidad real de la IP de origen.

Datos incorporados: ataques lanzados desde el cliente hacia la IP de la interfaz puente del servidor y hacia la IP de la red interna (192.168.10.10).

Resultados obtenidos: al atacar a través de la interfaz puente, el mecanismo NAT de VirtualBox enmascaró la IP real del cliente, registrando como origen la IP del host físico Windows. Al dirigir los ataques hacia la red interna, Snort identificó correctamente la IP 192.168.10.11 como origen.

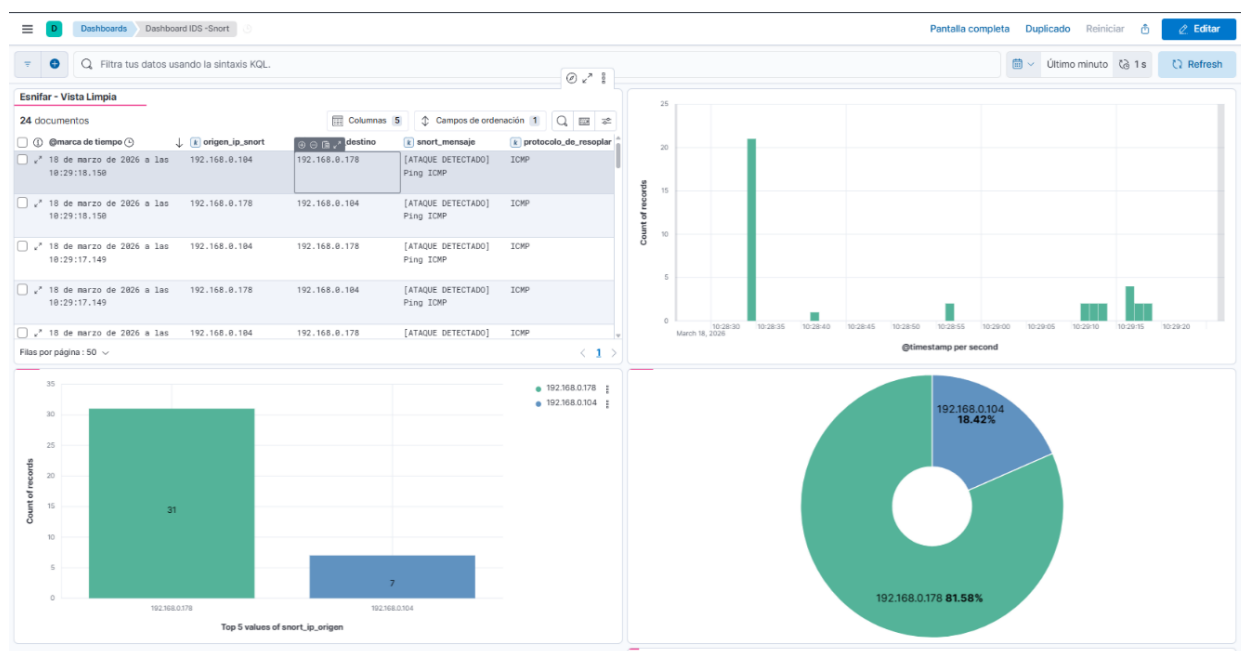


Ilustración 17 Prueba 3 Kibana IP atacante por puente

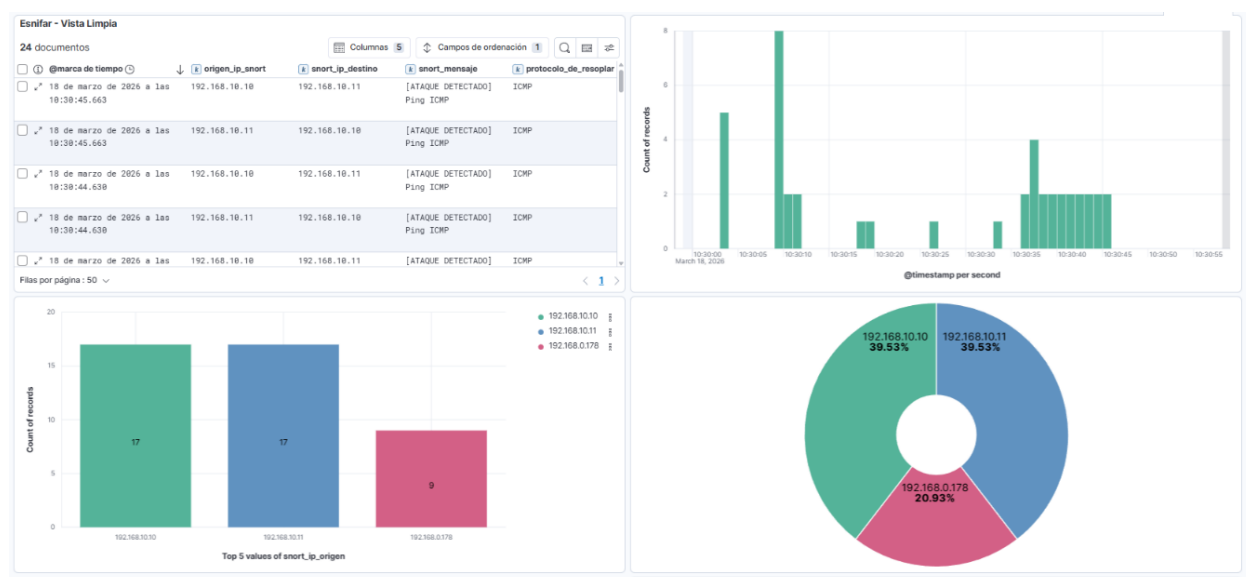


Ilustración 18 Prueba 3 Kibana IP atacante por red interna

Solución propuesta: se determinó que el enmascaramiento de IP producido por el mecanismo NAT de VirtualBox es inherente a la arquitectura de red en modo puente y no constituye un fallo del sistema IDS. Como medida correctiva, todas las pruebas de validación se redirigieron hacia la

interfaz de red interna (192.168.10.10), donde el tráfico no atraviesa el NAT y Snort identifica correctamente la IP real del cliente atacante. En un entorno de producción real se recomienda evitar el uso de interfaces en modo puente para el tráfico de monitorización.

7. Conclusiones finales

El objetivo principal del proyecto, consistente en monitorizar una subred interna y visualizar alertas de seguridad en tiempo real mediante un sistema IDS integrado con una plataforma SIEM, ha sido alcanzado satisfactoriamente. Snort detecta y registra los ataques generados desde los equipos cliente, y Kibana presenta los eventos de forma gráfica con la información de origen y destino correctamente identificada.

En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos definidos, todos los objetivos funcionales y técnicos han sido alcanzados: el sistema monitoriza el tráfico de la red interna de forma continua, identifica escaneos de puertos e intentos de acceso no autorizados, y genera alertas y registros en tiempo real visualizables desde Kibana.

El entorno Ubuntu Server 24.04 LTS ha sido desplegado correctamente, Snort opera en modo NIDS sobre las 3 interfaces y las reglas de detección han sido validadas mediante pruebas controladas desde el equipo cliente. Respecto a los objetivos personales, se han consolidado conocimientos de administración Linux y configuración de redes virtualizadas, y se ha adquirido experiencia práctica con herramientas de indexación y visualización de seguridad.

En cuanto al grado de cumplimiento de la planificación, el desarrollo se ajustó en términos generales al cronograma previsto de 50 horas, si bien la fase de resolución de errores de red y sincronización de servicios requirió más tiempo del inicialmente estimado.

No obstante, el sistema presenta limitaciones que en un entorno de producción real resultarían inaceptables. El panel de Kibana es accesible sin autenticación y no se ha activado el cortafuegos UFW, decisión tomada deliberadamente para no interferir en la demostración del proyecto. Como líneas de mejora futuras se propone la implementación de autenticación básica en Kibana, el cifrado TLS para el tráfico de logs entre Filebeat y Elasticsearch, y la activación de UFW con reglas específicas que permitan el tráfico necesario sin comprometer la seguridad del sistema.

El proyecto ha permitido consolidar conocimientos transversales del ciclo formativo, especialmente en lo relativo a la administración de sistemas Linux, la configuración de redes virtualizadas y el análisis de tráfico de red. La integración de herramientas de código abierto como Snort y la pila EFK demuestra que es posible implementar una solución de seguridad funcional y escalable sin incurrir en los costes asociados a soluciones propietarias, lo que resulta especialmente relevante para el contexto de una PYME.

Como propuesta de ampliación futura, se plantea la incorporación de un sistema de prevención de intrusos (IPS) que permita no solo detectar sino también bloquear automáticamente el tráfico malicioso, así como la implementación de alertas por correo electrónico para notificar al administrador en tiempo real ante eventos de seguridad críticos.

8. Dificultades y problemas fundamentales encontrados

Durante el desarrollo del proyecto se encontraron las siguientes dificultades:

El primer problema fue un error de sintaxis en el archivo de configuración de Netplan, donde un error tipográfico en el nombre de la interfaz (enpo0s9 en lugar de enp0s9) impedía que el servidor obtuviera dirección IP al arrancar. Se resolvió editando el archivo con nano y aplicando los cambios con netplan apply.

El segundo problema fue una desincronización en el arranque de servicios: Snort iniciaba antes de que la interfaz de red estuviera completamente activa tras un reinicio, lo que provocaba que no se registraran alertas hasta que el servicio se reiniciaba manualmente. Se resolvió ajustando el orden de arranque mediante la configuración de dependencias en systemctl.

El tercer problema fue el enmascaramiento de IP descrito en la fase de pruebas, que generó confusión inicial al observar la IP del host físico Windows como origen de los ataques en el panel de Kibana. El análisis del comportamiento del NAT de VirtualBox permitió identificar la causa y redirigir las pruebas a la red interna.

El cuarto problema fue la lentitud de arranque de Elasticsearch, que tardaba en pasar del estado activating a active por insuficiencia de RAM en la configuración inicial de la máquina virtual. Se resolvió aumentando la memoria de 4GB de RAM a 10GB de RAM, asignada a la máquina virtual del servidor.

De forma general, el proceso de resolución de estos problemas ha resultado especialmente enriquecedor desde el punto de vista formativo, ya que ha permitido desarrollar capacidades de análisis y diagnóstico de fallos en entornos Linux, habilidades directamente aplicables en un entorno profesional real.

9. Bibliografía

Snort.org. Manual de reglas y documentación oficial de Snort. Disponible en:
<https://www.snort.org/documents>

Elastic.co. Documentación oficial de Filebeat. Disponible en:
<https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/index.html>

Elastic.co. Documentación oficial de Elasticsearch. Disponible en:
<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/index.html>

Elastic.co. Información sobre instalación de Elasticsearch. Disponible en:
<https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/self-managed/installing-elasticsearch>

Elastic.co. Guía de instalación de Elasticsearch. Disponible en:
<https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/self-managed/local-development-installation-quickstart>

Elastic.co. Documentación oficial de Kibana. Disponible en:
<https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/index.html>

Ochobitshacenunbyte.com. Consultas sobre errores de sintaxis YAML en Netplan. Disponible en:
<https://www.ochobitshacenunbyte.com/2021/04/26/netplan-configurar-la-red-en-ubuntu-20-04/>

Canonical Ltd. Documentación oficial de Ubuntu Server 24.04 LTS. Disponible en:
<https://ubuntu.com/server/docs>

Canonical Ltd. Documentación PDF oficial de Ubuntu Server. Disponible en:
https://ubuntu.com/server/docs/_downloads/en/latest/pdf/

Julio Cesar Hernández Tibrey. Laboratorio 6.3 | Instalación y configuración de reglas de IDS Snort. YouTube. Disponible en:
<https://youtu.be/awqsRsGgsQw?si=p0jk7s6nW4pNQyhd>

Ergo, Hackers. SNORT // Como instalar, configurar y crear reglas. YouTube. Disponible en:
<https://youtu.be/MwqdKevOas0?si=wrX8Hgotcb7Q7pz3>

Google Gemini. Asistente de inteligencia artificial utilizado para la depuración de errores de configuración y el diseño de la arquitectura de red. Google LLC. Consultado en marzo de 2026.